

Faculdade de Informática e Administração Paulista

Arthur Carvalho Brito Martins - RM 572325

Diego Soares Trujillo - RM 570147

Enzo Nukui da Silva - RM 569770

Leticia Cardoso de Almeida - RM 569415

Leticia Dias Araujo Felix Morato

RM 569138

LocalLead

Software Engineering and Business Model - Global Solution

São Paulo

2026

Sumario

Conceito da Solução	3
Inovação.....	4
Business Model Canvas (BMC).....	5
Protótipo de Telas e Avaliação Heurísticas.....	9
Backlog do Produto.....	13

Conceito da Solução

A mobilidade urbana é um dos principais desafios das grandes cidades, afetando diariamente milhões de pessoas que enfrentam atrasos, superlotação e dificuldades para planejar seus deslocamentos. Esses problemas geram estresse, perda de tempo e impactos na produtividade e na qualidade de vida.

Pensando nessa realidade, foi criado o **LocalLead**, uma solução inteligente voltada inicialmente para os usuários das Linhas 11 (Coral) e 12 (Safira) da CPTM. O sistema surgiu da necessidade de oferecer informações mais completas e úteis para quem depende do transporte público todos os dias.

Diferente dos aplicativos tradicionais, que mostram apenas a situação atual do transporte, o LocalLead utiliza inteligência artificial, dados climáticos e informações espaciais para prever possíveis problemas antes que eles aconteçam. Assim, os usuários podem se preparar melhor para o trajeto e evitar imprevistos.

Por exemplo, quando há previsão de chuva forte em horários de pico, a plataforma identifica quais estações podem ficar mais movimentadas e envia recomendações para ajudar o passageiro a tomar decisões mais eficientes. O sistema também pode indicar horários alternativos e opções com menor lotação.

Além de beneficiar os passageiros, a solução também apoia gestores públicos, operadores ferroviários e empresas que buscam melhorar a mobilidade de seus colaboradores. Seu grande diferencial está na capacidade de transformar dados em previsões práticas e acessíveis.

Com isso, o LocalLead contribui para uma mobilidade mais inteligente, eficiente e humana, ajudando as pessoas a economizar tempo, reduzir o estresse e ter uma experiência melhor no transporte público.

Inovação

Inovação da Solução LocaLead

A LocaLead é uma solução inovadora para mobilidade urbana que utiliza inteligência espacial, inteligência artificial e dados orbitais para prever problemas no transporte público antes que eles aconteçam. Seu diferencial está em transformar informações coletadas por satélites e sistemas urbanos em previsões estratégicas para usuários e gestores.

O aspecto inovador da solução está na integração de tecnologias que normalmente operam de forma separada. A plataforma combina dados climáticos, fluxo urbano, informações geoespaciais e algoritmos preditivos para antecipar atrasos, superlotação e impactos operacionais no transporte.

A inovação está presente principalmente na capacidade de prever eventos futuros, enquanto os aplicativos tradicionais apenas informam a situação atual. Dessa forma, a LocaLead permite que as pessoas planejem seus deslocamentos com antecedência, reduzindo perdas de tempo e melhorando a experiência de mobilidade.

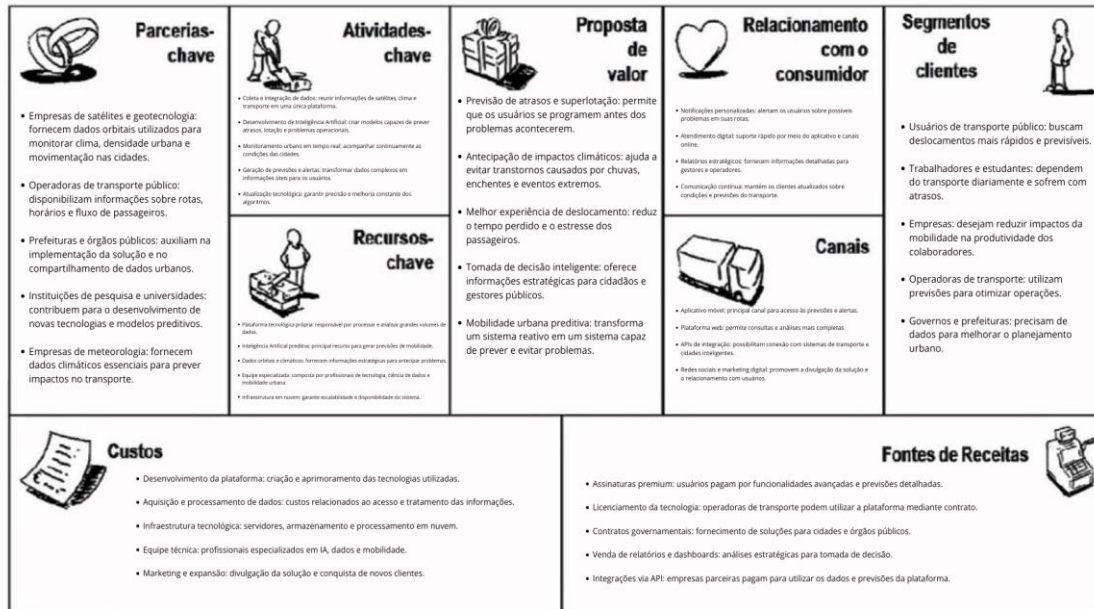
Quanto ao tipo de inovação, a solução pode ser classificada como inovação de produto, pois oferece uma plataforma tecnológica inédita com funcionalidades diferenciadas. Também se enquadra como inovação de serviço, ao disponibilizar informações preditivas que agregam valor aos usuários e operadores de transporte.

Além disso, apresenta inovação de processo por utilizar uma metodologia avançada de coleta, integração e análise de dados provenientes de diversas fontes. A solução também promove inovação na experiência do usuário, tornando o transporte mais previsível, eficiente e menos estressante.

A justificativa dessa classificação está no fato de que a LocaLead cria uma nova forma de compreender e gerenciar a mobilidade urbana. Ao unir inteligência artificial e dados espaciais, a plataforma não apenas monitora o presente, mas antecipa o futuro, contribuindo para cidades mais inteligentes, sustentáveis e conectadas às necessidades da população.

Business Model Canvas (BMC)

LocalLead



Link do Canva: <https://canva.link/1ak14ukb0xsqkot>

1. Parcerias-Chave

- **Empresas de satélites e geotecnologia:** fornecem dados orbitais utilizados para monitorar clima, densidade urbana e movimentação nas cidades.
- **Operadoras de transporte público:** disponibilizam informações sobre rotas, horários e fluxo de passageiros.
- **Prefeituras e órgãos públicos:** auxiliam na implementação da solução e no compartilhamento de dados urbanos.
- **Instituições de pesquisa e universidades:** contribuem para o desenvolvimento de novas tecnologias e modelos preditivos.
- **Empresas de meteorologia:** fornecem dados climáticos essenciais para prever impactos no transporte.

2. Atividades-Chave

- **Coleta e integração de dados:** reunir informações de satélites, clima e transporte em uma única plataforma.
- **Desenvolvimento de Inteligência Artificial:** criar modelos capazes de prever atrasos, lotação e problemas operacionais.
- **Monitoramento urbano em tempo real:** acompanhar continuamente as condições das cidades.
- **Geração de previsões e alertas:** transformar dados complexos em informações úteis para os usuários.
- **Atualização tecnológica:** garantir precisão e melhoria constante dos algoritmos.

3. Recursos-Chave

- **Plataforma tecnológica própria:** responsável por processar e analisar grandes volumes de dados.
- **Inteligência Artificial preditiva:** principal recurso para gerar previsões de mobilidade.
- **Dados orbitais e climáticos:** fornecem informações estratégicas para antecipar problemas.
- **Equipe especializada:** composta por profissionais de tecnologia, ciência de dados e mobilidade urbana.
- **Infraestrutura em nuvem:** garante escalabilidade e disponibilidade do sistema.

4. Proposta de Valor

- **Previsão de atrasos e superlotação:** permite que os usuários se programem antes dos problemas acontecerem.
- **Antecipação de impactos climáticos:** ajuda a evitar transtornos causados por chuvas, enchentes e eventos extremos.
- **Melhor experiência de deslocamento:** reduz o tempo perdido e o estresse dos passageiros.

- **Tomada de decisão inteligente:** oferece informações estratégicas para cidadãos e gestores públicos.
- **Mobilidade urbana preditiva:** transforma um sistema reativo em um sistema capaz de prever e evitar problemas.

5. Relacionamento com Clientes

- **Notificações personalizadas:** alertam os usuários sobre possíveis problemas em suas rotas.
- **Atendimento digital:** suporte rápido por meio do aplicativo e canais online.
- **Relatórios estratégicos:** fornecem informações detalhadas para gestores e operadores.
- **Comunicação contínua:** mantém os clientes atualizados sobre condições e previsões do transporte.

6. Canais

- **Aplicativo móvel:** principal canal para acesso às previsões e alertas.
- **Plataforma web:** permite consultas e análises mais completas.
- **APIs de integração:** possibilitam conexão com sistemas de transporte e cidades inteligentes.
- **Redes sociais e marketing digital:** promovem a divulgação da solução e o relacionamento com usuários.

7. Segmentos de Clientes

- **Usuários de transporte público:** buscam deslocamentos mais rápidos e previsíveis.
- **Trabalhadores e estudantes:** dependem do transporte diariamente e sofrem com atrasos.
- **Empresas:** desejam reduzir impactos da mobilidade na produtividade dos colaboradores.
- **Operadoras de transporte:** utilizam previsões para otimizar operações.

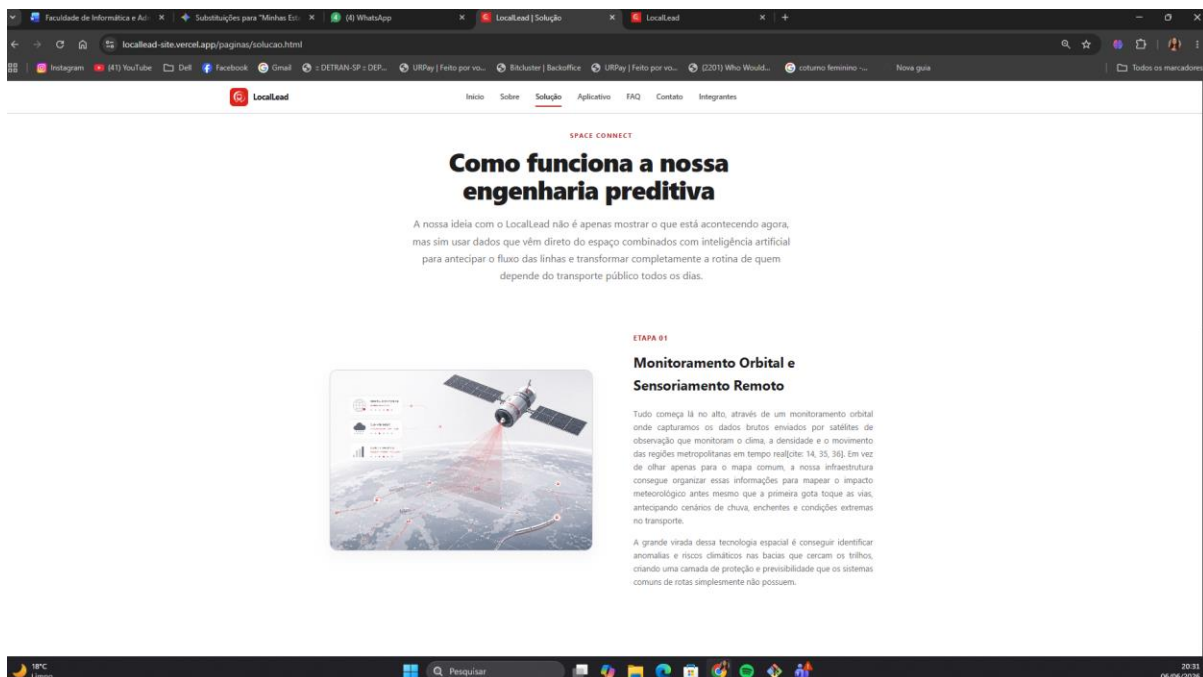
- **Governos e prefeituras:** precisam de dados para melhorar o planejamento urbano.

8. Estrutura de Custos

- **Desenvolvimento da plataforma:** criação e aprimoramento das tecnologias utilizadas.
- **Aquisição e processamento de dados:** custos relacionados ao acesso e tratamento das informações.
- **Infraestrutura tecnológica:** servidores, armazenamento e processamento em nuvem.
- **Equipe técnica:** profissionais especializados em IA, dados e mobilidade.
- **Marketing e expansão:** divulgação da solução e conquista de novos clientes.

9. Fontes de Receita

- **Assinaturas premium:** usuários pagam por funcionalidades avançadas e previsões detalhadas.
- **Licenciamento da tecnologia:** operadoras de transporte podem utilizar a plataforma mediante contrato.
- **Contratos governamentais:** fornecimento de soluções para cidades e órgãos públicos.
- **Venda de relatórios e dashboards:** análises estratégicas para tomada de decisão.
- **Integrações via API:** empresas parceiras pagam para utilizar os dados e previsões da plataforma.



2. Correspondência entre o sistema e o mundo real

- Utiliza conceitos e situações relacionadas ao transporte e clima, próximos da realidade do usuário.

4. Consistência e padrões

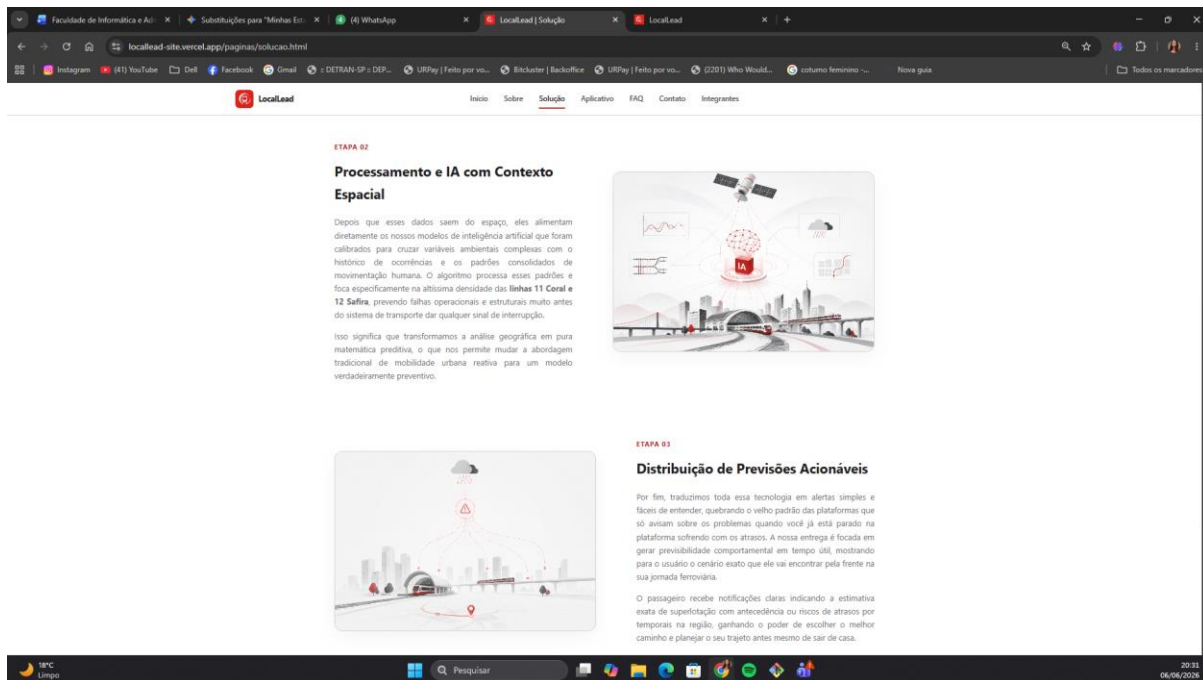
- Menu e estrutura visual padronizados em toda a página.

6. Reconhecimento em vez de memorização

- A imagem do satélite auxilia na compreensão sem exigir que o usuário memorize informações.

8. Design estético e minimalista

- Layout limpo e organizado, destacando apenas informações relevantes.



1. Visibilidade do status do sistema

- A divisão em etapas permite ao usuário compreender o andamento do processo.

4. Consistência e padrões

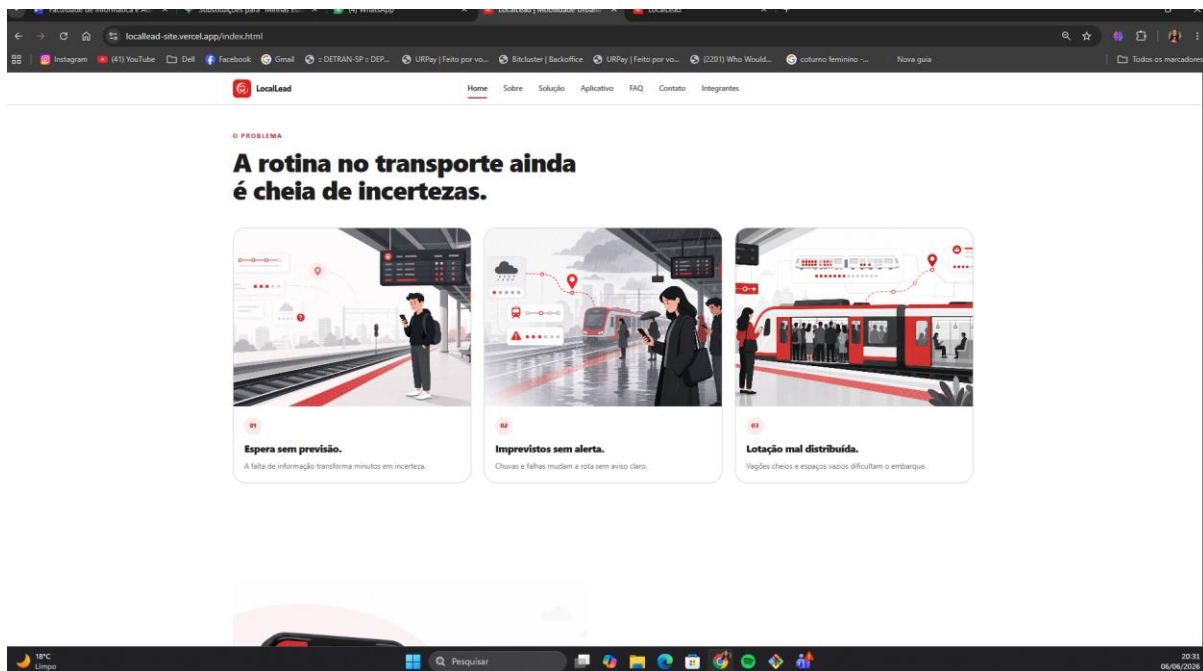
- Estrutura visual uniforme entre as etapas.

6. Reconhecimento em vez de memorização

- As ilustrações facilitam o entendimento das funções da IA e dos alertas.

8. Design estético e minimalista

- Informações organizadas de forma clara e objetiva.



2. Correspondência entre o sistema e o mundo real

- Retrata situações reais enfrentadas pelos passageiros.

4. Consistência e padrões

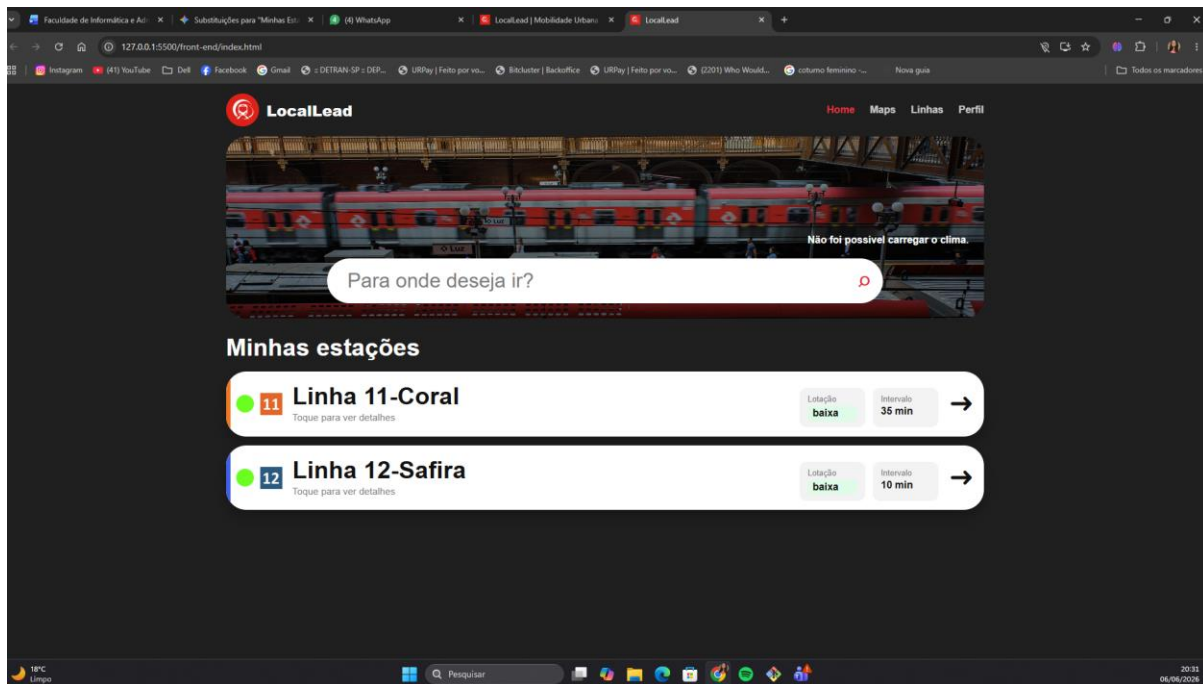
- Os três cartões possuem o mesmo padrão visual.

6. Reconhecimento em vez de memorização

- As imagens permitem identificar rapidamente os problemas apresentados.

8. Design estético e minimalista

- Conteúdo resumido e focado na mensagem principal.



1. Visibilidade do status do sistema

- Exibe informações de lotação e intervalo das linhas.

3. Controle e liberdade do usuário

- O usuário pode pesquisar destinos e navegar entre as funcionalidades.

4. Consistência e padrões

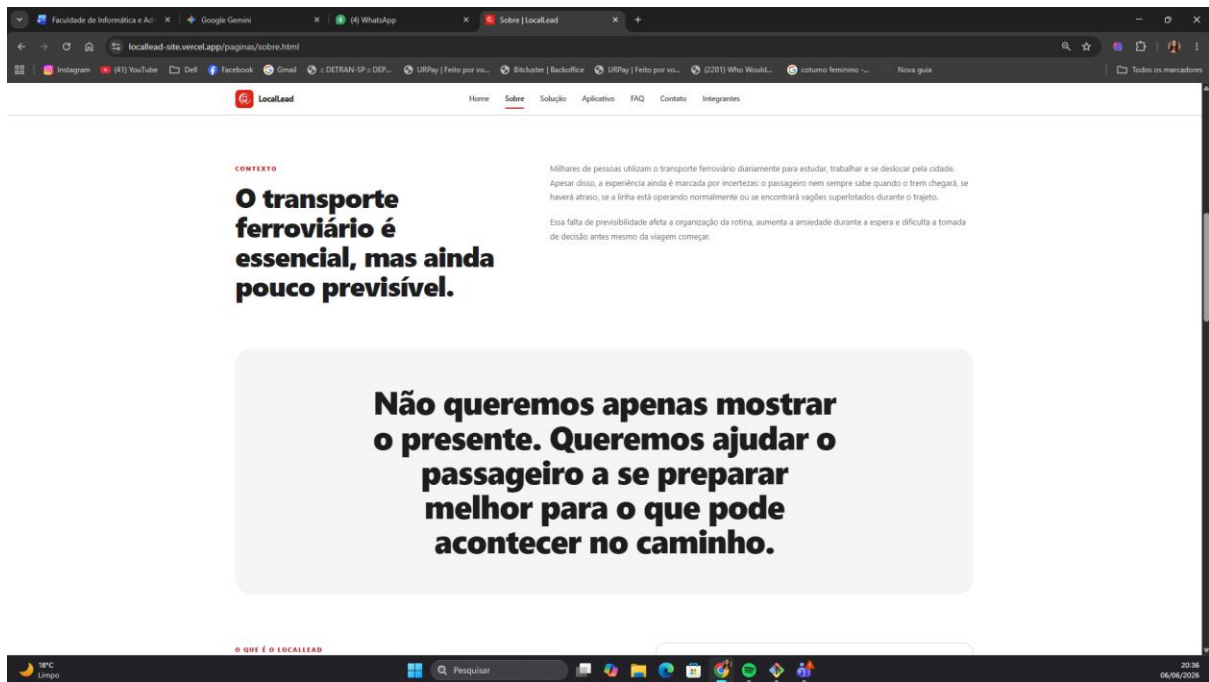
- Interface segue padrões comuns de aplicativos de mobilidade.

7. Flexibilidade e eficiência de uso

- Acesso rápido às linhas utilizadas com frequência.

6. Reconhecimento em vez de memorização

- Uso de ícones, cores e indicadores visuais para facilitar a compreensão.



2. Correspondência entre o sistema e o mundo real

- Linguagem baseada em problemas cotidianos dos passageiros.

4. Consistência e padrões

- Mantém o padrão visual e de navegação do site.

6. Reconhecimento em vez de memorização

- Destaque visual para a mensagem principal da página.

8. Design estético e minimalista

- Informações organizadas sem excesso de elementos.

Backlog do Produto

Link do Notion: https://app.notion.com/p/Software-Engineering-and-Business-Model-36fbc104fb488014bf5dc88e73098301?source=copy_link